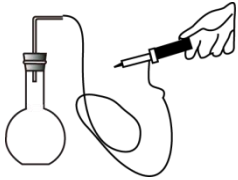


湖北省武汉市洪山区华师一附中光谷分校 2023-2024 学年九年级

第一学期期末物理试卷

一、选择题（共 11 小题，每小题 3 分，共 33 分，请将答案填在答题卡上）

1. 如图所示，烧瓶内盛有少量的水，给瓶内气体打气，当瓶塞跳起时，观察到瓶内出现白雾，关于这个过程，下列说法正确的是（ ）



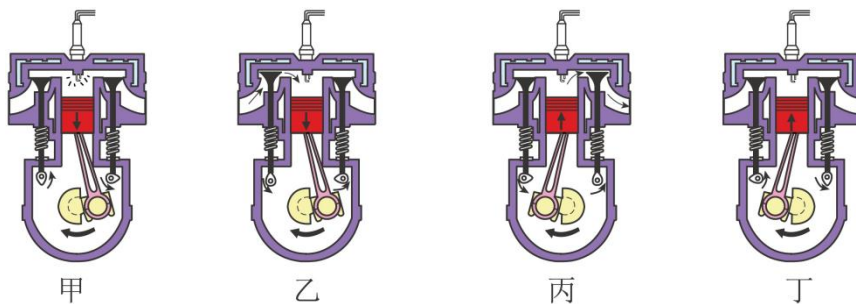
- A. 瓶内出现白雾是汽化现象
- B. 本实验是用热传递的方式改变了气体内能
- C. 瓶塞跳起的过程，气体的内能减小，瓶内空气中的水蒸气液化成白雾
- D. 打气筒打气时，活塞与筒壁摩擦，将内能转化为机械能

【答案】C

【解析】

- 【详解】A. 烧瓶内出现的白雾是水蒸气液化形成的小水滴；故 A 错误；
- B. 瓶内气体对外做功，内能减小，是通过做功的方式改变了气体内能；故 B 错误；
- C. 瓶塞跳起的过程，气体对外做功，气体的内能减小，瓶内空气中的水蒸气液化成白雾，故 C 正确；
- D. 打气筒打气时，活塞与筒壁摩擦，将机械能转化为内能，故 D 错误。
- 故选 C。

2. 如图所示为某单缸四冲程内燃机工作示意图，下列说法中正确的是（ ）



- A. 一个完整工作循环的顺序是：乙甲丁丙
- B. 甲冲程是依靠飞轮的惯性运转的
- C. 丙冲程中活塞向上运动排出废气
- D. 丁冲程发生的能量转化是内能转化为机械能

【答案】C

【解析】

【详解】A. 甲图中两气门都关闭，火花塞点火，活塞向下运动，是做功冲程；乙图中进气门开启，气体流入汽缸，是吸气冲程；丙图中排气门开启，气体流出汽缸，是排气冲程；丁图中两气门都关闭，活塞向上运动，是压缩冲程；所以一个完整的工作循环顺序是：乙丁甲丙，故 A 错误；

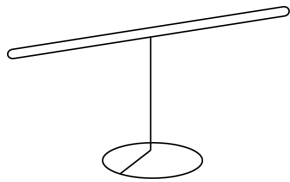
B. 甲冲程是做功冲程，是依靠燃气对活塞的压力完成的，其他冲程都是靠惯性运转的，故 B 错误；

C. 丙冲程是排气冲程，此冲程活塞向上运动排出汽缸内的废气，故 C 正确；

D. 丁冲程是压缩冲程，发生的能量转化为机械能转化为内能，故 D 错误。

故选 C。

3. 如图所示，用一段细铁丝做一个支架，作为转动轴，把一根中间戳有小孔（没有戳穿）的饮料吸管放在转动轴上，吸管能在水平面内自由转动，用餐巾纸与吸管的一端摩擦使其带电，再用丝绸摩擦过的玻璃棒去靠近吸管，吸管两端都能与玻璃棒相互吸引。下列玩法正确的是（ ）



A. 吸管是绝缘体，其原因是吸管内几乎没有电荷

B. 吸管两端都带电

C. 吸管和餐巾纸摩擦时，吸管失去了电子，吸管的一端带负电

D. 吸管和餐巾纸摩擦时，吸管的原子核束缚电子的本领比餐巾纸强

【答案】D

【解析】

【详解】A. 吸管是绝缘体，是因为它的原子核对电子的束缚本领强，几乎没有自由移动的电荷，故 A 错误；

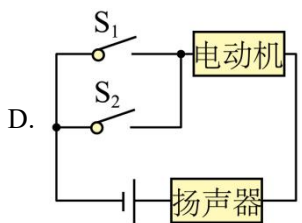
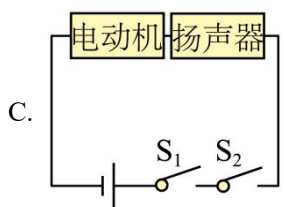
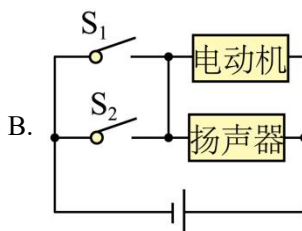
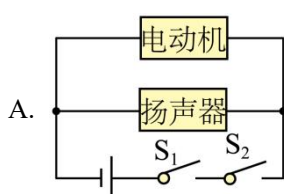
B. 将与丝绸摩擦过的玻璃棒靠近一端与餐巾纸摩擦过的吸管，吸管两端都被玻璃棒吸引，是因为吸管的一端被餐巾纸摩擦过而带上了负电，而丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，异种电荷相互吸引，吸管的另一端没有带电也被吸引，是因为带电体能吸引轻小物体，故 B 错误；

CD. 吸管和餐巾纸摩擦时，吸管的原子核束缚电子的本领比餐巾纸强，于是得到了电子而带负电，故 C 错误，D 正确。

故选 D。

4. 如图是学校门口的智能门禁。只有本校师生靠近时 S_1 才闭合，并且体温正常时 S_2 闭合，电动机工作，开

门放行，同时扬声器会发出“体温正常”的声音。若扬声器损坏，电动机仍然可以单独工作将门打开。以下电路的设计符合要求的是（ ）



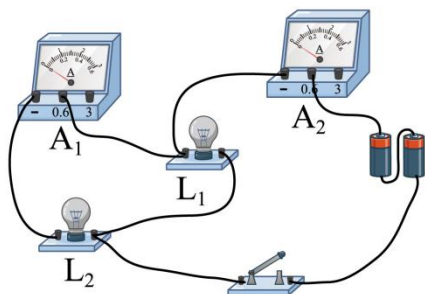
【答案】A

【解析】

【详解】本校师生靠近时 S_1 才闭合，并且体温正常时 S_2 闭合，电动机工作，说明两开关与电动机串联，若扬声器损坏，电动机仍然可以单独工作将门打开可知扬声器与电动机并联，综上可知 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

5. 关于如图所示的电路有以下判断：① L_1 和 L_2 两灯泡串联，② L_1 和 L_2 两灯泡并联，③ 电流表 A_1 测灯泡 L_1 的电流，④ 电流表 A_2 测电路中的总电流。其中正确的有（ ）



A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

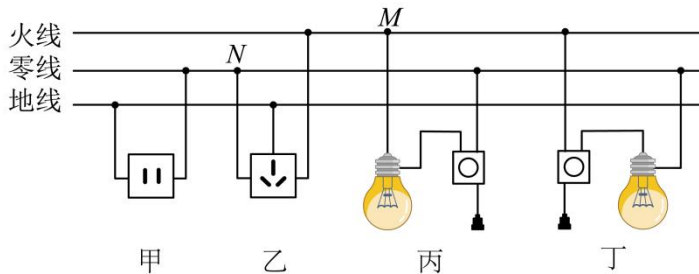
【答案】D

【解析】

【详解】由电路图分析可知 L_1 和 L_2 两灯泡是并联，电流表 A_1 测灯泡 L_2 的电流，电流表 A_2 测电路中的总电流，故②④符合题意，故 D 符合题意，ABC 不符合题意。

故选 D。

6. 如图是揭阳某同学家的家庭电路的部分电路图，下列说法中正确的是（ ）



- A. 零线和地线之间电压是 220V
- B. 丁灯的安装及开关的连接是正确的
- C. 两孔插座和三孔插座的连接都是正确的
- D. 用试电笔正确接触 M 和 N 点时，试电笔的氖管均不发光

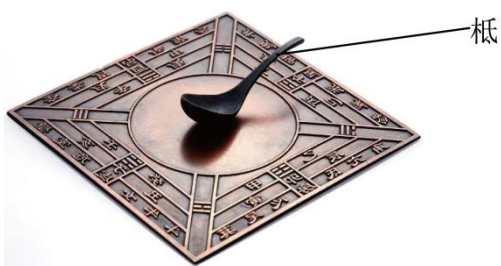
【答案】B

【解析】

- 【详解】A. 零线和地线之间电压是 0V，故 A 错误；
- B. 开关控制灯泡时，开关要接在灯泡和火线之间，故丁灯的接法是正确的，故 B 正确；
- C. 对于两孔插座应按照左零右火来连接，故 C 错误；
- D. 据图可知， M 处于火线上，所以用试电笔正确接触 M 点时，氖管会发光； N 处于零线上，用试电笔接触 N 点时，氖管不发光，故 D 错误。

故选 B。

7. 中华民族有着悠久的历史，古代就有许多对自然现象的观察和记载，“司南之杓，投之于地，其柢指南”如图所示。下列说法中正确的是（ ）



- A. “其柢指南”中“柢”也就是握柄，是磁体的 N 极
- B. 司南静止时能指南北，说明地球周围存在磁场
- C. “其柢指南”利用了异名磁极相互排斥

D. 地球是个巨大的磁体，周围的磁场方向由地理北极附近指向地理南极附近

【答案】B

【解析】

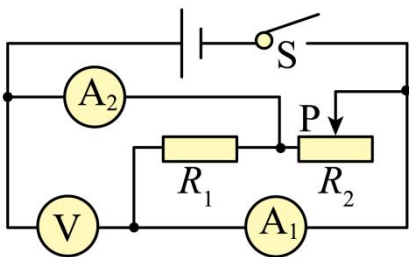
【详解】A. “其柢指南”中“柢”指向南方，地理南极的附近是地磁北极，即“柢”指向地磁北极，那么“柢”应该是磁体的 S 极，A 错误；

B. 司南静止时能指南北，说明它受到了力的作用，这也说明了地球周围存在磁场，B 正确；

C. 根据磁极间的相互作用规律，异名磁极相互吸引，“其柢指南”利用了异名磁极相互吸引，C 错误；

D. 地球是个巨大的磁体，地理南极的附近是地磁北极，地理北极的附近是地磁南极，周围的磁场方向由地理南极附近指向地理北极附近，D 错误。

8. 如图所示，电源电压不变，闭合开关 S，当滑动变阻器 R_2 的滑片由最右端向中点滑动过程中，下列说法正确的是（ ）



A. 电压表示数不变，电流表 A_1 示数不变

B. 电压表示数变大，电流表 A_2 示数变大

C. 电压表示数不变，两个电流表示数的差不变

D. 电压表示数变小，电压表与电流表 A_2 示数的比值不变

【答案】A

【解析】

【详解】由电路图可知， R_2 与 R_1 并联，电流表 A_1 测 R_1 支路的电流，电流表 A_2 测干路电流，电压表测电源两端的电压。

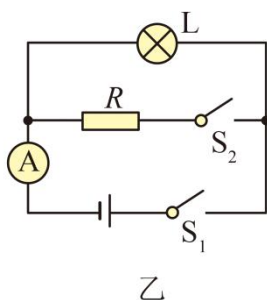
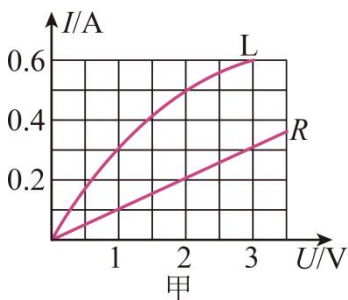
B. 电源电压不变，则滑片移动过程中电压表示数不变，故 B 错误；

AC. 滑动变阻器 R_2 的滑片 P 从最右端向中点移动的过程中，滑动变阻器接入电路的电阻变小，根据欧姆定律可知，通过滑动变阻器的电流变大；并联电路互不影响，则通过 R_1 的电流不变，即电流表 A_1 示数不变；根据并联电路的电流关系可知，干路中的电流变大，即电流表 A_2 示数变大，两个电流表示数的差变大，故 A 正确，C 错误；

D. 电压表 V 的示数不变，电流表 A_2 示数变大，其比值变小，故 D 错误。

故选 A。

9. 如图甲所示是小灯泡 L 和电阻 R 的 $I-U$ 图像。将小灯泡 L 和电阻 R 接入如图乙所示电路中，只闭合开关 S_1 时，小灯泡 L 的实际功率为 1W。下列说法正确的是（ ）



- A. 只闭合开关 S_1 时，小灯泡 L 的电阻为 5Ω
- B. 再闭合开关 S_2 时，电流表示数增加 $0.2A$
- C. 再闭合开关 S_2 时，电路总功率为 $1.6W$
- D. 再闭合开关 S_2 后，在 $1min$ 内电阻 R 产生的热量为 $240J$

【答案】B

【解析】

【详解】A. 只闭合 S_1 时，电路为小灯泡 L 的简单电路，L 的实际功率为 1W，由图像可知，当 $U_L=2V$ 、 $I_L=0.5A$ 时，灯泡的实际功率

$$P_L = U_L I_L = 2V \times 0.5A = 1W$$

小灯泡 L 的电阻

$$R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{2V}{0.5A} = 4\Omega$$

故 A 错误；

B. 由 A 可知，电源电压为 2V，再闭合开关 S_2 时，L 与 R 并联，电流表测干路电流，因并联电路中各支路两端的电压相等，所以

$$U_R = U = 2V$$

由图像可知，通过 R 的电流 $I_R=0.2A$ ，因并联电路中各支路独立工作、互不影响，所以电流表示数增加了 $0.2A$ ，故 B 正确；

C. 因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以干路电流

$$I = I_L + I_R = 0.5A + 0.2A = 0.7A$$

电路的总功率

$$P = UI = 2V \times 0.7A = 1.4W$$

故 C 错误；

D. 在 1min 内电阻 R 产生的热量

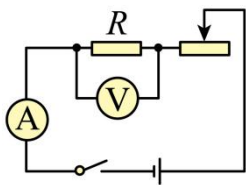
$$Q_R = W_R = UI_R t = 2V \times 0.2A \times 60s = 24J$$

故 D 错误。

故选 B。

10. 某同学利用如图所示的电路做“伏安法测电阻”的实验，已知电源电压恒为 8V，滑动变阻器标有“20Ω 1A”字样，实验中该同学填写的实验数据如表所示。下述关于实验的几种说法中错误的是（ ）

序号	1	2	3	4
U/V	2.0	3.0	4.0	5.0
I/A	0.21	0.30	0.40	0.49



- A. 该同学测得此电阻的阻值约为 10Ω
- B. 序号“3”的实验中，滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为 1：1
- C. 序号“1”实验数据是使用现有器材无法得出的
- D. 仅用该同学的实验器材就能探究电流与电阻的关系

【答案】D

【解析】

【详解】A. 由欧姆定律，待测电阻

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{2.0V}{0.21A} = 9.52\Omega$$

同理待测电阻 $R_2 = 10.00\Omega$ ， $R_3 = 10.00\Omega$ ， $R_4 = 10.20\Omega$ ，取平均值作为测量结果

$$R = \frac{9.52\Omega + 10.00\Omega + 10.00\Omega + 10.20\Omega}{4} = 9.93\Omega$$

即该同学测得此电阻的阻值约为 10Ω，故 A 正确，不符合题意；

B. 序号“3”的实验中，电压表示数为 4.0V，根据串联电路电压的规律，变阻器的电压

$$U_R = 8V - 4V = 4V$$

根据分压原理，滑动变阻器与待测电阻的阻值之比为 1：1，故 B 正确，不符合题意；

C. 变阻器的最大电阻为 20Ω ，由欧姆定律和串联电阻的规律，根据表中第 1 组数据，变阻器连入电路的电阻为

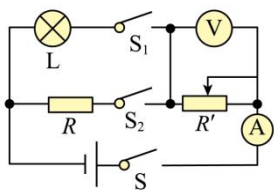
$$R_{\text{阻}} = \frac{U}{I_1} - R_1 = \frac{8V}{0.21A} - 9.52\Omega = 28.8\Omega > 20\Omega$$

序号“1”实验数据是使用现有器材无法得出的，故 C 正确，不符合题意；

D. 探究电流与电阻的关系，要控制电压不变，改变电阻，记录电流随电阻的变化关系，因只有一个电阻，故仅用该同学的实验器材就不能探究电流与电压的关系，故 D 错误，符合题意。

故选 D。

11. 如图所示电路，电源电压 $4.5V$ ，灯泡 L 规格“ $3V, 1.5W$ ”，定值电阻 $R=9\Omega$ ，滑动变阻器 R' 标有“ $24\Omega, 0.5A$ ”字样，电压表接 $0 \sim 3V$ 量程，电流表接 $0 \sim 0.6A$ 量程（忽略灯泡电阻随温度变化），保证安全的前提下，下列说法正确的是（ ）



- A. 闭合 S、 S_1 ，断开 S_2 ，滑动变阻器的取值范围是 $3\Omega \sim 24\Omega$
- B. 闭合 S、 S_1 ，断开 S_2 ，电流表的变化范围 $0.15A \sim 0.5A$
- C. 闭合 S、 S_2 ，断开 S_1 ，电路的最大功率为 $2.7W$
- D. 闭合 S、 S_2 ，断开 S_1 ，滑动变阻器的最大功率为 $0.5625W$

【答案】D

【解析】

【详解】AB. 由电路图可知，闭合 S、 S_1 ，断开 S_2 ，滑动变阻器与灯泡串联，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知，灯泡 L 的电阻为

$$R_L = \frac{U^2}{P} = \frac{(3V)^2}{1.5W} = 6\Omega$$

由 $P = UI$ 可知，灯泡的额定电流为

$$I_L = \frac{P_L}{U_L} = \frac{1.5W}{3V} = 0.5A$$

因电流表量程为 $0 \sim 0.6\text{A}$ ，且滑动变阻器允许的最大电流为 0.5A ，所以电路允许的最大电流为 0.5A ，因串联电路两端电压等于各部分电压之和，所以此时滑动变阻器两端电压为

$$U_{\min} = U - U_L = 4.5\text{V} - 3\text{V} = 1.5\text{V}$$

由 $I = \frac{U}{R}$ 可得，滑动变阻器接入电路的最小电阻为

$$R_{\min} = \frac{U_{\min}}{I_{\max}} = \frac{1.5\text{V}}{0.5\text{A}} = 3\Omega$$

当电压表示数为 3V 时，滑动变阻器接入电路的阻值最大，此时灯泡两端电压为

$$U_L' = U - U_{\max} = 4.5\text{V} - 3\text{V} = 1.5\text{V}$$

忽略灯泡电阻随温度变化，此时电路最小电流为

$$I_{\min} = \frac{U_L'}{R_L} = \frac{1.5\text{V}}{6\Omega} = 0.25\text{A}$$

滑动变阻器接入电路的最大阻值为

$$R_{\max} = \frac{U_{\max}}{I_{\min}} = \frac{3\text{V}}{0.25\text{A}} = 12\Omega$$

显然滑动变阻器的取值范围是 $3\Omega \sim 12\Omega$ ，电流表的变化范围 $0.25\text{A} \sim 0.5\text{A}$ ，故 AB 错误；

C. 由电路图可知，闭合 S、S₂，断开 S₁，定值电阻与滑动变阻器串联，电源电压不变，滑动变阻器接入电路的阻值最小时，电路中的电流最大为

$$I_{\text{大}} = \frac{U}{R} = \frac{4.5\text{V}}{9\Omega} = 0.5\text{A}$$

小于 0.6A ，故电路安全，电路的最大功率为

$$P_{\text{大}} = UI_{\text{大}} = 4.5\text{V} \times 0.5\text{A} = 2.25\text{W}$$

故 C 错误；

D. 由

$$P_{\text{滑}} = \left(\frac{U}{R+R'}\right)^2 R' = \frac{U^2}{\frac{(R+R')^2}{R'}} = \frac{U^2}{\frac{(R-R')^2}{R'} + 4R}$$

可知，当 $R' = R$ 时，滑动变阻器的功率最大，则滑动变阻器的最大功率为

$$P_{\text{滑max}} = \frac{U^2}{4R} = \frac{(4.5)^2}{4 \times 9\Omega} = 0.5625\text{W}$$

故 D 正确。

故选 D。

二、非选择题（共 37 分，请将答案填在答题卡上）

12. 我国汽车保有量在迅速增长，目前我国处于使用状态的汽车数量已突破 2 亿辆，每辆汽车每年耗油 1.8 吨，汽车内燃机的效率平均取值 29%，如果把内燃机效率提高 1%，我国每年可以节约燃油_____t，相当于煤炭_____t。（燃油的热值为 $4.5 \times 10^7 \text{J/kg}$ ，煤炭的热值为 $3.0 \times 10^7 \text{J/kg}$ ）

【答案】 ①. 1.2×10^7 ②. 1.8×10^7

【解析】

【详解】[1]因为内燃机效率提高 1%，所以内燃机效率变为

$$\eta_2 = \eta_1 + 1\% = 29\% + 1\% = 30\%$$

由于内燃机效率提高后有用功是相同的，即 $W_1 = W_2$ ，根据

$$\eta = \frac{W}{Q} = \frac{W}{mq}$$

可得

$$\eta_1 q m_1 = \eta_2 q m_2$$

所以内燃机效率提高效率后消耗的燃料为

$$m_2 = \frac{\eta_1}{\eta_2} m_1$$

则每辆汽车每年节约燃油

$$\Delta m = m_1 - m_2 = m_1 - \frac{\eta_1}{\eta_2} m_1 = m_1 \left(1 - \frac{\eta_1}{\eta_2} \right) = 1.8 \text{t} \times \left(1 - \frac{29\%}{30\%} \right) \approx 0.06 \text{t}$$

所以我国可以节约的燃油

$$\Delta m_{\text{总}} = n \Delta m = 2.0 \times 10^8 \times 0.06 \text{t} = 1.2 \times 10^7 \text{t}$$

[2]根据 $Q = qm$ 可知，如果燃油和煤炭放出相同的热量，则有

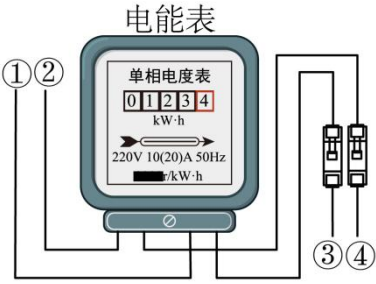
$$q_{\text{油}} m_{\text{油}} = q_{\text{煤}} m_{\text{煤}}$$

所以煤炭质量为

$$m_{\text{煤炭}} = \frac{q_{\text{油}}}{q_{\text{煤炭}}} m_{\text{油}} = \frac{4.5 \times 10^7 \text{J/kg}}{3.0 \times 10^7 \text{J/kg}} \times 1.2 \times 10^7 \text{t} = 1.8 \times 10^7 \text{t}$$

13. 某同学观察到他家里的电能表及空气开关如图所示。电能表上标识的“10（20）A”表示这个电能表的_____电流为 10A。他家同时工作的用电器的总功率不能超过_____W。该同学家的进户线是

_____（填序号）。



【答案】 ①. 标定##额定 ②. 4400## 4.4×10^3 ③. ①②

【解析】

【详解】[1]“10A”表示电能表的标定电流，“20A”表示电能表的额定最大电流。

[2]家中用电器的总功率不能超过

$$P_{\text{大}}=UI=220\text{V}\times 20\text{A}=4400\text{W}$$

[3]家庭电路中，火线和零线两条输电线进户以后先接到电能表上，电能表后接的是总开关，由图可知①②是该同学家的进户线。

14. 在“比较不同物质吸热的情况”的实验中，实验装置如图所示。

- (1) 实验中应量取_____（选填“质量”或“体积”）相同的甲、乙两种液体；
- (2) 在本实验中，通过比较_____（选填“升高的温度”或“加热时间”）来判断甲和乙两种液体吸收热量的多少；
- (3) 实验记录的数据如表所示，结果表明_____（选填“甲”或“乙”）物质的吸热能力强；

加热时间/min	0	1	2	3	4
甲的温度/℃	30	34	38	42	46
乙的温度/℃	10	18	26	34	42

(4) 近海地区有一种现象：白天和夜晚，海洋和陆地间的风向是相反的。这是由于海洋和陆地间的温度差造成的，风由低温地区吹向高温地区。那么，在夏季晴好的白天，风是_____（选填“从海洋吹向陆地”或“从陆地吹向海洋”）。



【答案】 ①. 质量 ②. 加热时间 ③. 甲 ④. 从海洋吹向陆地

【解析】

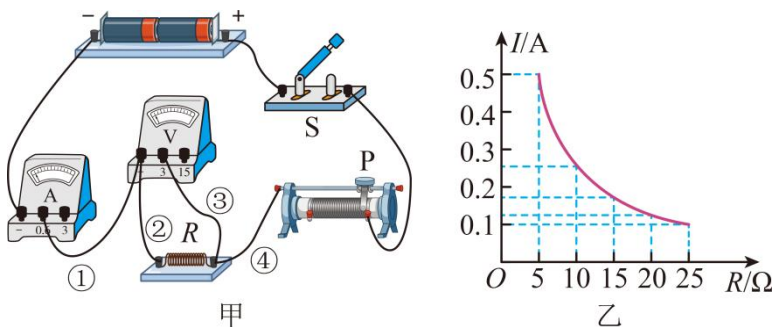
【详解】(1) [1]在“比较不同物质吸热的情况”的实验中，根据 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$ 可知，要控制液体的质量相等。

(2) [2]根据转换法，在本实验中，通过比较加热时间来判断甲和乙两种液体吸收热量的多少。

(3) [3]根据实验记录的数据可知，从 34°C 升高到 42°C ，甲、乙所用的时间分别为 2 分钟和 1 分钟，甲加热的时间更长，吸收的热量更多，说明甲物质的吸热能力强。

(4) [4]陆地多砂石，因为沙子的比热小，夏季质量相同的水和沙子吸收相同的热量，沙子升高的温度更高，风由低温地区吹向高温地区，所以夏季海陆风的风向是从海洋吹向陆地。

15. 小亮利用如图甲所示的电路“探究电流跟电阻的关系”，电源电压 4.5V ，五个定值电阻的阻值分别是 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 和 25Ω ，滑动变阻器标有“ 50Ω ， 1A ”字样。



(1) 闭合开关，电流表有示数，电压表无示数，小明检查发现仅导线有故障，则故障为_____；

- A. 导线④断路 B. 导线③断路
C. 导线②断路 D. 导线①断路

(2) 为了更好的完成实验，移动滑动变阻器滑片 P 的同时，眼睛应注视_____才能达到实验目的。

(3) 本实验的结论是：_____。

(4) 小亮最后得到如图乙所示的图像，结合图像，可知五次实验中滑动变阻器接入电路的阻值范围是_____ Ω 。

【答案】 ①. B ②. 电压表 ③. 导体两端的电压一定时，通过导体的电流与电阻成反比 ④. $4 \sim 20$

【解析】

【详解】(1) [1]正确连接电路后闭合开关，移动滑动变阻器滑片 P，电流表有示数，则电路为通路，电压表无示数，则电压表两端的导线断路，由图可知是导线③断路。

故选 B。

(2) [2]探究电流跟电阻的关系时，要控制电阻的电压不变，移动滑动变阻器滑片 P 的同时，眼睛应注视电压表示数。

(3) [3]由图知，电阻两端的电压始终保持不变，电阻变为原来的几倍，电流就变为原来的几分之一，故得出结论：电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成反比。

(3) 根据串联电路电压的规律，变阻器分得的电压

$$U_{\text{滑}} = U - U_{\text{V}} = 4.5\text{V} - 2.5\text{V} = 2\text{V}$$

变阻器分得的电压为电压表示数的 0.8 倍，根据分压原理，当接入 25Ω 电阻时，变阻器连入电路中的电阻为

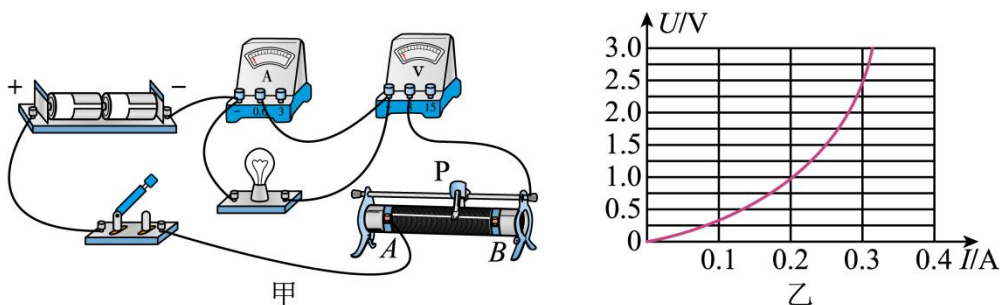
$$R_{\text{滑大}} = 0.8 \times 25\Omega = 20\Omega$$

当接入 5Ω 电阻时，变阻器连入电路中的电阻为

$$R_{\text{滑小}} = 0.8 \times 5\Omega = 4\Omega$$

在五次实验中滑动变阻器接入电路的阻值范围是 $4 \sim 20\Omega$ 。

16. 某同学用伏安法测量额定电压为 2.5V 的小灯泡的电功率，观察并记录如下数据：



(1) 小明所接的实验电路存在连接错误，但只需改动一根导线，即可使电路连接正确，请在应改动的导线上打“×”，并用笔画线代替导线画出正确的接法_____；

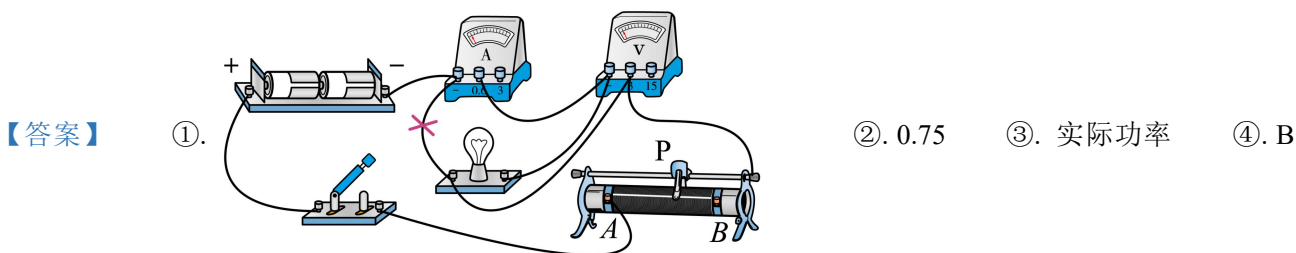
(2) 由实验数据可知小灯泡的额定功率是_____W，实验表明：小灯泡的亮度是由它的_____决定的；

(3) 若小灯泡的实际电压为 U_1 ，且与小灯泡额定电压的关系为 $U_{\text{额}} = 2U_1$ ，以下关于灯泡额定功率 $P_{\text{额}}$ 与实际功率 P_1 的数值关系，你认为最有可能的是_____；

A. $P_{\text{额}} = 2P_1$ B. $P_{\text{额}} = 3P_1$

C. $P_{\text{额}} = 4P_1$ D. $P_{\text{额}} = 5P_1$

(4) 将小灯泡换成发光二极管，测量加在它再端的电压和通过它的电流。计算它的电功率，将所得的电功率与小灯泡相比，发现它们在亮度相当的时候，_____的电功率较小。



【答案】

①.

②. 0.75

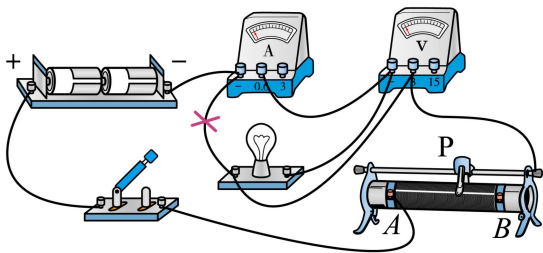
③. 实际功率

④. B

⑤. 发光二极管

【解析】

【详解】(1) [1]测小灯泡的功率实验中电流表、灯泡、滑动变阻器应串联在电路中，电压表测灯泡两端电压。由图可知：电压表与灯泡串联了，电流表与灯泡并联了，应将连接小灯泡左侧接线柱与电流表负接线柱的导线改接在电压表的 3 接线柱，如图所示：



(2) [2]由图像可知小灯泡的额定电压为 2.5V 时，通过灯的电流为 0.3A，则灯的额定功率

$$P=UI=2.5\text{V}\times 0.3\text{A}=0.75\text{W}$$

[3]由实验可知，小灯泡的实际功率越大，灯泡的亮度越大，故小灯泡的亮度是由它的实际功率决定的。

(3) [4]若小灯泡的电阻不变时且小灯泡的额定电压为实际电压的 2 倍，根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 知，灯泡额定功率 $P_{\text{额}}$ 为实际功率 P_1 的 4 倍，即

$$P_{\text{额}}=4P_1$$

但实际小灯泡的电阻随温度的升高而变大，所以当实际电压为额定电压的 $\frac{1}{2}$ 时，温度低，电阻小，根据

$P = \frac{U^2}{R}$ 知，灯泡的实际功率应该大于灯泡额定功率的 $\frac{1}{4}$ ，即

$$P_{\text{额}}<4P_1$$

因当 $U_0=2U_1$ 时，通过灯的实际电流和额定电流不相等，根据 $P=UI$ ，得

$$P_{\text{额}}\neq 2P_1$$

所以只能是 $P_{\text{额}}=3P_1$ 。

故选 B。

(4) [5]因发光亮度相当，所以 $W_{\text{有}}$ 相同，根据 $\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}}\times 100\%$ 可知

$$W_{\text{有}}=\eta W_{\text{总}}=\eta Pt$$

由于发光二极管将电能转换成光能的效率更高，所以发光二极管消耗的电能较小，相同的时间内发光二极管电功率较小。

17. 如图所示的实验装置探究电流通过导体产生的热量与哪些因素有关。

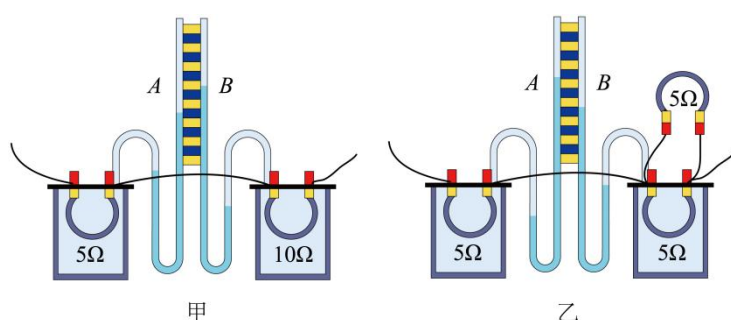
(1) 两个透明容器中封闭着_____，通电后透明容器中电阻丝的内能增大是通过_____（选填“做功”或“热传递”）方式改变的。

(2) 甲装置是探究导体产生的热量与_____大小是否有关的装置。

(3) 装置乙通电后两容器内电阻丝产生的热量之比是_____。

(4) 以下现象能用乙装置的实验结论解释的是_____。

- A. 电炉丝通过导线连接到电路，电炉丝热得发红而导线几乎不发热
B. 在家庭电路中，两根导线连接处往往比别处更容易发热
C. 冬天在房间里使用电取暖器时，通电越久，房间里温度会越高
D. 电风扇通过导线连接到电路里，导线几乎不发热，电热水壶通过同样的导线连接到电路里，导线明显发热



【答案】 ①. 等量的空气 ②. 做功 ③. 电阻 ④. 4：1 ⑤. D

【解析】

【详解】(1) [1]为了控制变量，两个透明容器中封闭着等量的空气，且都有一段电阻丝，将透明容器与 U 形管相连，接入电路。

[2]电流流过电阻丝时，将电能转化为电阻丝的内能，是通过做功方式改变电阻丝内能的。

(2) [3]甲图中两电阻丝串联，通过两个电阻的电流相同，其阻值是不同的，在通电时间相等时， 10Ω 的电阻大，B 管液面上升得更高，表明电流通过导体产生的热量多少与电阻的大小有关。

(3) [4]探究“电流产生的热量跟电流是否有关”时，应控制电阻、通电时间相同，而电流不同，故右边透明容器中应该选用阻值为 5Ω 的电阻丝；由图可知，通过左边电阻的电流与通过右边两个电阻的电流之和是相等的，设通过左边电阻的电流为 I ，右边的电路中，根据并联电路的电流关系可知，上下电阻阻值相等，则通过电流也相等，即通过下面电阻的电流为 $\frac{1}{2}I$ ；根据 $Q=I^2Rt$ 可知，在电阻和通电时间不变的条件下，产生的热量与电流的平方成正比，故左右两侧容器中产生的热量之比为 4：1。

(4) [5]图乙中的实验结论为：电流产生热量的多少与电流大小有关，在其他条件相同时，电流越大，电流通过导体产生的热量越多。

A. 电炉丝通过导线连接到电路里，电炉丝和导线串联，电流是相同的，故 A 不符合题意；

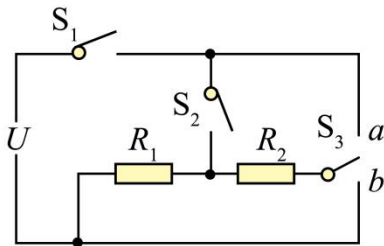
- B. 在家庭电路中，导线相互连接处因接触不良，该处的电阻较大，因为导线连接处与导线串联在电路中，所以通过的电流相等、通电时间相等，电阻越大产生热量越多，故 B 不符合题意；
- C. 冬天在房间里使用电取暖器时，电流大小不变，通电越久，电流产生的热量越多，房间里温度会越高，故 C 不符合题意；
- D. 电风扇和电热水壶的功率不同，电热水壶的功率大，导线中的电流大，所以电热水壶的导线明显发热，故 D 符合题意。

故选 D。

18. 小芳为了缓解眼疲劳购买了如图甲所示的一款电加热眼罩，眼罩中可以加入水袋，让佩戴更加舒适。其相关参数如表 $[\rho_{\text{水}}=1.0\times10^3\text{kg/m}^3, c_{\text{水}}=4.2\times10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})]$ 。



甲



乙

额定充电（放电）电压	4V	电池容量	2000mAh
充电电流	800mA	水袋容积	100mL

- (1) 当该款眼罩电池充电时电池在电路中的作用是_____（选填“电源”或“用电器”），给电池充满电可以储存电能多少 J_____？
- (2) 图乙是手动调节高、中、低三挡加热的电热眼罩简化原理图。电源电压 U 为 4V ，已知电热丝 R_1 阻值为 4Ω ，电热丝 R_2 阻值为 8Ω ，开关 S_3 只接 a 或 b ，则充满电时，最多能在高温挡正常工作多少分钟_____？
- (3) 若眼罩的加热效率为 70% ，小芳在高温挡使用眼罩 30min ，对注满水的水袋加热，水温可以升高多少 $^\circ\text{C}$ _____？
- (4) 她使用一段时间后发现眼罩不工作了，检查后发现是电池坏了，她在家找到一个额定充电（放电）电压为 6V 的电池将原来的电池替换掉，若要更换电源后的高温挡的功率不变，要求只改变其中一个电热丝的阻值，请你通过分析和计算，求出该电热丝改变后的阻值应为多少 Ω _____？

【答案】 ①. 用电器 ②. $2.88\times10^4\text{J}$ ； ③. 80min ④. 18°C ⑤. 24Ω

【解析】

【详解】解：(1) 当该款眼罩电池充电时，消耗了电能，转化为化学能，此时电池相当于电路中的用电器；根据表中电池的充电电压和容量，则给电池充满电后储存的电能

$$W=UIt=4V \times 2000 \times 10^{-3}A \times 1 \times 3600s=2.88 \times 10^4J$$

(2) 由图乙知道，当 S_1 、 S_2 闭合， S_3 接 a 时，只有 R_1 工作；当 S_1 、 S_2 闭合， S_3 接 b 时， R_1 、 R_2 并联；当 S_1 闭合， S_2 断开， S_3 接 a 时， R_1 、 R_2 串联；根据串并联电路的电阻特点可知，串联电路的总电阻大于任一分电阻，并联电路的总电阻小于任一分电阻，所以，当 S_1 、 S_2 闭合， S_3 接 b 时， R_1 、 R_2 并联，电路中的总

电阻最小，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 知道，电路中的总功率最大，电热眼罩处于高温挡；高温挡的功率

$$P_{\text{高}} = \frac{U^2}{R_1} + \frac{U^2}{R_2} = \frac{(4V)^2}{4\Omega} + \frac{(4V)^2}{8\Omega} = 6W$$

由 $P = \frac{W}{t}$ 知道，电热眼罩充满电时，最多能在高温挡正常工作的时间

$$t = \frac{W}{P_{\text{高}}} = \frac{2.88 \times 10^4 J}{6W} = 4800s = 80min$$

(3) 由 $P = \frac{W}{t}$ 知道，高温挡使用眼罩 30min 产生的热量

$$Q_{\text{放}} = W' = P_{\text{高}} t' = 6W \times 30 \times 60s = 10800J$$

由 $\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}}}$ 知道，水吸收的热量

$$Q_{\text{吸}} = \eta Q_{\text{放}} = 70\% \times 10800J = 7560J$$

电热眼罩水袋内水的体积

$$V = 100mL = 100cm^3 = 1 \times 10^{-4}m^3$$

由 $\rho = \frac{m}{V}$ 知道，电热眼罩水袋内水的质量

$$m = \rho_{\text{水}} V = 1.0 \times 10^3 kg/m^3 \times 1 \times 10^{-4} m^3 = 0.1kg$$

由 $Q = cm\Delta t$ 知道，水升高的温度

$$\Delta t = \frac{Q_{\text{吸}}}{c_{\text{水}} m} = \frac{7560J}{4.2 \times 10^3 J/(kg \cdot ^\circ C) \times 0.1kg} = 18^\circ C$$

(4) 若电源的电压变为 6V，且高温挡的功率不变，则此时电路中的电流

$$I' = \frac{P_{\text{高}}}{U'} = \frac{6W}{6V} = 1A$$

假设两电热丝的阻值不变，则通过两电热丝的电流分别为

$$I_1 = \frac{U'}{R_1} = \frac{6V}{4\Omega} = 1.5A$$

$$I_2 = \frac{U'}{R_2} = \frac{6V}{8\Omega} = 0.75A$$

要求只改变其中一个电热丝的阻值，且

$$I_2 < I' < I_1$$

所以应改变电热丝 R_1 的阻值，因并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，通过改变后电阻丝 R_1 的电流

$$I_1' = I - I_2 = 1A - 0.75A = 0.25A$$

则该电热丝改变后的阻值

$$R_1' = \frac{U'}{I'} = \frac{6V}{0.25A} = 24\Omega$$

答：（1）用电器；给电池充满电可以储存的电能为 $2.88 \times 10^4 J$ ；

（2）充满电时，最多能在高温挡正常工作 80min；

（3）若眼罩的加热效率为 70%，小芳在高温挡使用眼罩 30min，对注满水的水袋加热，水温可以升高 $18^\circ C$ ；

（4）该电热丝改变后的阻值应 24Ω 。